

Informe de resolución

Algoritmos y Estructuras de Datos

COM 01 1900

LRU Cache

Integrantes del grupo de trabajo	
Nombre y apellido	**DNI**
Ignacio Odriozola	46412681
Facundo Ruiz Santillan	42536297
Daniel Dugo	46636254

Planteos para el informe

Situaciones que deben cubrir los lotes generados:

- **Lote concentrado**: muchos usuarios ven los mismos posteos.
- **Lote disperso**: los usuarios ven posteos mayormente diferentes.
- **Lote ordenado**: los id de los feeds aparecen en orden creciente. En este caso se debe informar la altura del árbol índice.

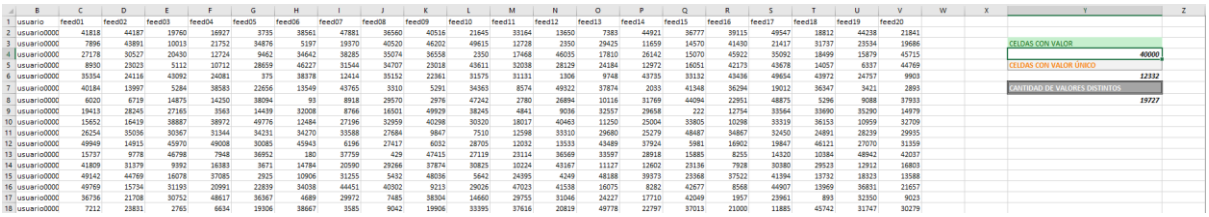
Cada lote se debe ejecutar con distintos tamaños de caché.

Preguntas:

- ¿En qué situaciones el uso de la caché mejora el tiempo de procesamiento y en cuáles no?
- ¿A partir de qué capacidad deja de convenir la implementación de la Parte 1? ¿Por qué?
- ¿Qué ocurre con el árbol índice en el lote ordenado y cómo afecta al rendimiento?

Respuestas del grupo y evidencia

Nuestra aplicación abarca las situaciones solicitadas parametrizando la generación. Un lote de usuarios generado se ve así, concretamente uno de concentración no tan alta, más bien difusa:



usuario	feed01	feed02	feed03	feed04	feed05	feed06	feed07	feed08	feed09	feed10	feed11	feed12	feed13	feed14	feed15	feed16	feed17	feed18	feed19	feed20
usuario0000	41818	44187	19760	16927	3735	38561	47881	36560	40516	21645	33164	13650	7383	44921	36777	39115	49547	18812	44238	21841
usuario0000	7896	43891	10013	21752	34876	5197	19370	40520	46202	49615	12728	2350	29425	11659	14570	41430	21417	31737	23534	19686
usuario0000	27178	30527	20430	12724	9462	34642	38285	35074	36558	2350	17468	46035	17810	26142	15070	45922	35092	18499	15879	45715
usuario0000	8930	23023	5112	10712	28659	46227	31544	34707	23018	43611	32038	28129	24184	12972	16051	42173	43678	14057	6337	44769
usuario0000	35354	24116	43092	24081	375	38378	12414	35152	22361	31575	31131	1306	9748	43735	33132	43436	49654	43972	24757	9903
usuario0000	40184	13997	5284	38583	22656	13549	43765	3310	5291	34363	8574	49322	37874	2033	41348	36294	19012	36347	3421	2893
usuario0000	6020	6719	14875	14250	38094	93	8918	29570	2976	47242	2780	26894	10116	31769	44094	22951	48875	5296	9088	37933
usuario0000	19413	28245	27165	3563	14439	32008	8766	16501	49929	38245	4841	9036	32557	29658	222	12754	33564	33690	35290	14979
usuario0000	15652	16419	38887	38972	49776	12484	27196	32959	40298	30320	18017	40463	11250	25004	33805	10298	33319	36153	10959	32709
usuario0000	26254	35036	30367	31344	34231	34270	33588	27684	9847	7510	12598	33310	29680	25279	48487	34867	32450	24891	28239	29935
usuario0000	49949	14915	45970	49008	30085	45943	6196	27417	6032	28705	12032	13533	43489	37924	5981	16902	19847	46121	27070	31359
usuario0000	15737	9778	46798	7948	36952	180	37759	429	47415	27119	23114	36569	33597	28918	15885	8255	14320	10384	48942	42037
usuario0000	41809	31379	9392	16383	3671	14784	20590	29266	37874	30825	10224	43167	11127	12602	23136	7928	30380	29523	12912	16803
usuario0000	49142	44769	16078	37085	2925	10906	31255	5432	48036	5642	24395	4249	48188	39373	23368	37522	41394	13732	18323	13588
usuario0000	49769	15734	31193	20991	22839	34038	44451	40302	9213	29026	47023	41538	16075	8282	42677	8568	44907	13969	36831	21657
usuario0000	36736	21708	30752	48617	36367	4689	29972	7485	38304	14660	29755	31046	24227	17710	42049	1957	23961	893	32350	9023
usuario0000	7212	23831	2765	6634	19306	38667	3585	9042	19906	33395	37616	20819	49778	22797	37013	21000	11885	45742	31747	30279

CELDAS CON VALOR	40000
CELDAS CON VALOR ÚNICO	12332
CANTIDAD DE VALORES DISTINTOS	19727

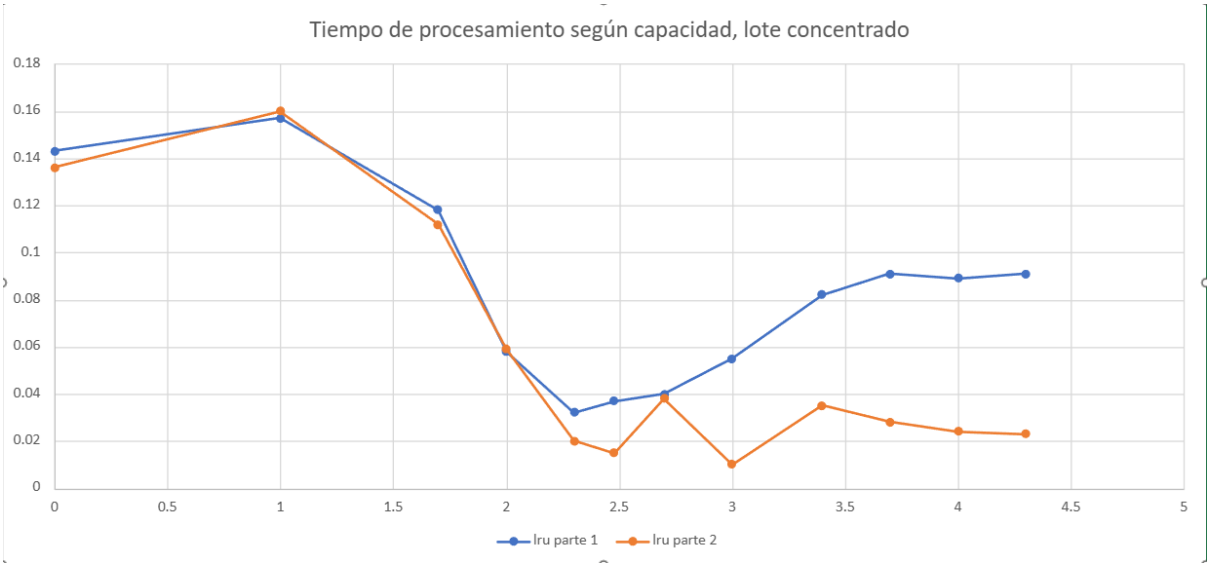
Pasando a la simulación, tomemos primero el caso de un lote concentrado, variando sus parámetros, con la caché implementada en la parte 1:

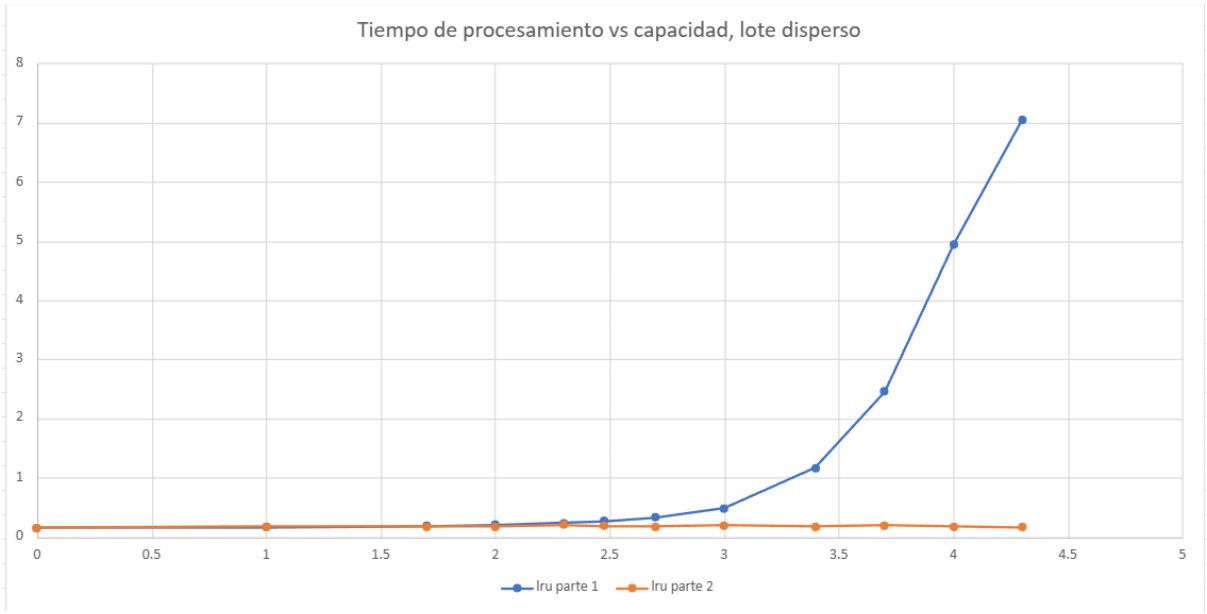
corrida	modo	lote	usuarios	capacidad	accesos	aciertos	fallos	lecturas	tasa_aciert	segundos	us_posteo	us_usuario	altura	altura_mini	mejora_relat
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	0	40000	0	0	40000	0	0.143	3.575	71.5	-1	-1	0
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	10	40000	907	39093	39093	2.2675	0.157	3.925	78.5	-1	-1	-9.7902
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	50	40000	13792	26208	26208	34.48	0.118	2.95	59	-1	-1	17.4825
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	100	40000	29110	10890	10890	72.775	0.058	1.45	29	-1	-1	59.4406
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	200	40000	35920	4080	4080	89.8	0.032	0.8	16	-1	-1	77.6224
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	300	40000	35931	4069	4069	89.8275	0.037	0.925	18.5	-1	-1	74.1259
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	500	40000	35948	4052	4052	89.87	0.04	1	20	-1	-1	72.028
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	1000	40000	35987	4013	4013	89.9675	0.055	1.375	27.5	-1	-1	61.5385
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	2500	40000	36061	3939	3939	90.1525	0.082	2.05	41	-1	-1	42.6573
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	5000	40000	36080	3920	3920	90.2	0.091	2.275	45.5	-1	-1	36.3636
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	10000	40000	36080	3920	3920	90.2	0.089	2.225	44.5	-1	-1	37.7622
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc.dat	2000	20000	40000	36080	3920	3920	90.2	0.091	2.275	45.5	-1	-1	36.3636
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	0	40000	0	0	40000	0	0.127	3.175	63.5	-1	-1	0
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	10	40000	6529	33471	33471	16.3225	0.119	2.975	59.5	-1	-1	6.2992
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	50	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	100	40000	39980	20	20	99.95	0.002	0.05	1	-1	-1	98.4252
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	200	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	300	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	500	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	1000	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	2500	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	5000	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	10000	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_extremo.dat	2000	20000	40000	39980	20	20	99.95	0.003	0.075	1.5	-1	-1	97.6378
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	0	40000	0	0	40000	0	0.151	3.775	75.5	-1	-1	0
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	10	40000	8	39992	39992	0.02	0.167	4.175	83.5	-1	-1	-10.596
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	50	40000	116	39884	39884	0.29	0.187	4.675	93.5	-1	-1	-23.8411
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	100	40000	248	39752	39752	0.62	0.207	5.175	103.5	-1	-1	-37.0861
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	200	40000	521	39479	39479	1.3025	0.235	5.875	117.5	-1	-1	-55.6291
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	300	40000	763	39237	39237	1.9075	0.267	6.675	133.5	-1	-1	-76.8212
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	500	40000	1269	38731	38731	3.1725	0.332	8.3	166	-1	-1	-119.8675
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	1000	40000	2524	37476	37476	6.31	0.487	12.175	243.5	-1	-1	-222.5166
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	2500	40000	6025	33975	33975	15.0625	1.123	28.075	561.5	-1	-1	-643.7086
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	5000	40000	10928	29072	29072	27.32	2.335	58.375	1167.5	-1	-1	-1446.3576
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	10000	40000	17216	22784	22784	43.04	3.871	96.775	1935.5	-1	-1	-2463.5762
2/11/2026 03:06	lru parte 1	data\bin\lote_conc_difuso.dat	2000	20000	40000	20273	19727	19727	50.6825	3.885	97.125	1942.5	-1	-1	-2472.8477

En relación con las preguntas, podemos ya extraer ciertas conclusiones de valor del dataset, basándonos primariamente en la columna de mejora relativa, que es la que más interesa.

Lo que se tiene que entender con la mejora por uso de caché es que constantemente es una comparación entre costos; si el costo de utilizarla no compensa, va a empeorar, y si compensa con creces, va a mejorar en relación con la línea base.

Los resultados obtenidos con la implementación de la Parte 1 muestran que el uso de la caché resulta especialmente conveniente cuando existe una elevada concentración de accesos sobre determinados posteos. Esto se observa en los lotes lote_conc y lote_conc_extremo, donde se alcanzan mejoras máximas de aproximadamente un 77,62 % y un 98,43 %, respectivamente, respecto de la ejecución sin caché. Por el contrario, en los lotes de distribución difusa, dispersa y ordenada, el uso de la caché perjudica el rendimiento. Esto se debe a que la escasa reutilización de los posteos no compensa el costo adicional de administrar y recorrer la estructura. En consecuencia, incrementar su capacidad puede aumentar considerablemente el tiempo de procesamiento sin proporcionar beneficios proporcionales. La incorporación de la implementación de la Parte 2 permite ver cómo el rendimiento no se ve tan penalizado por la presencia de valores difusos. Véanse los gráficos:





La capacidad con la cual la implementación de la parte 1 obtiene mejores rendimientos depende del tipo de lote. Si se trata de un lote muy disperso, como se observa arriba, siempre conviene no usar caché. Si se trata de uno un poco más concentrado, dependiendo los parámetros de tal concentración, se encontrará un valle en el medio en el cual el tiempo de procesamiento se ve optimizado.

Por otra parte, la incorporación de un árbol binario pretende reducir el costo de búsqueda de los elementos almacenados en la caché. Sin embargo, su eficiencia depende de la forma en que se construye y mantiene dicho árbol.

En particular, por como tratamos la estructura de árbol en clase, la inserción de elementos en orden creciente puede provocar su degeneración hacia una estructura similar a una lista enlazada. En ese escenario, la complejidad sería lineal, y no aprovecha el carácter logarítmico de la búsqueda binaria.